

Dynamique numérique des solides et des structures

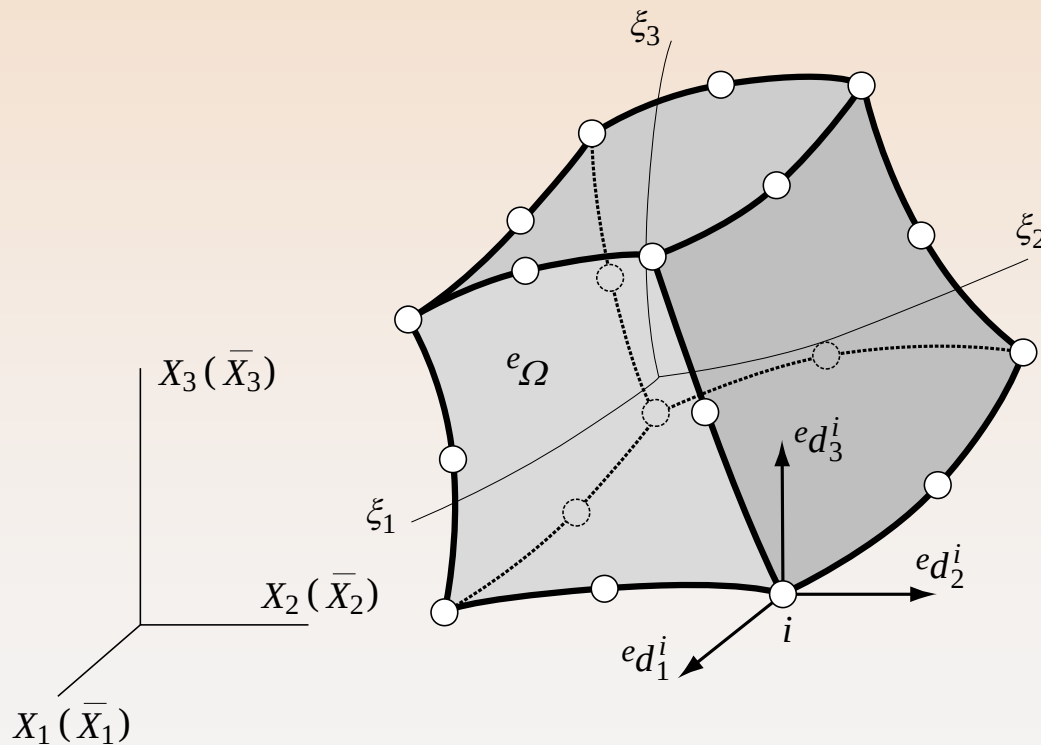
Systematisation du procédé (séance n° 7)

Prof. Th. Gmür

EPFL-STI-IGM-LMAF, ME C1 401, téléphone : 32924,
messagerie électronique : thomas.gmuer@epfl.ch

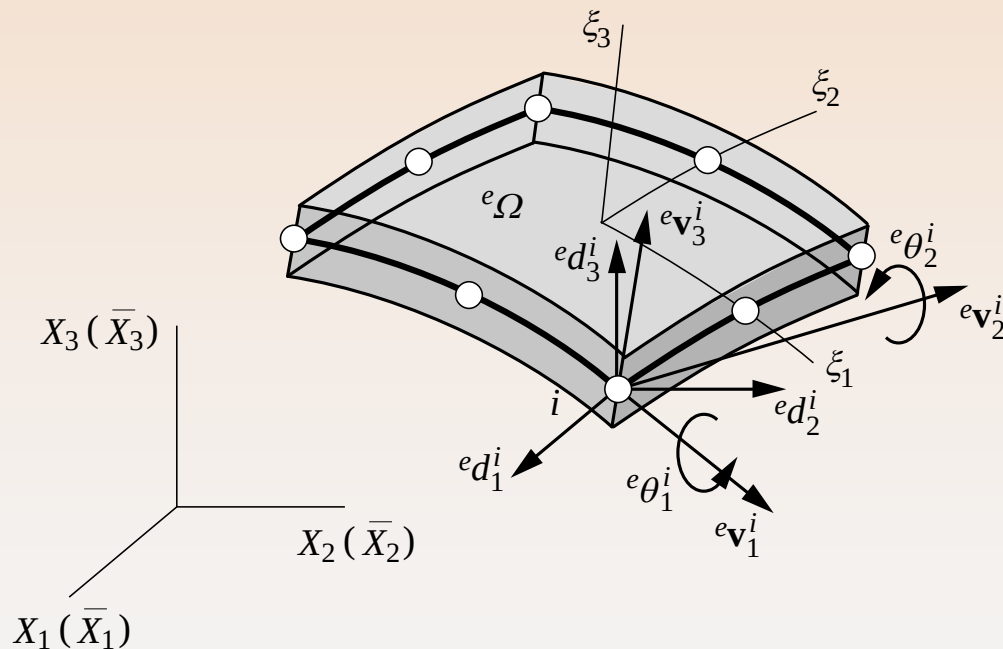
Eléments finis en dynamique des structures

- Eléments finis solides 3D à 3 degrés de liberté par nœud



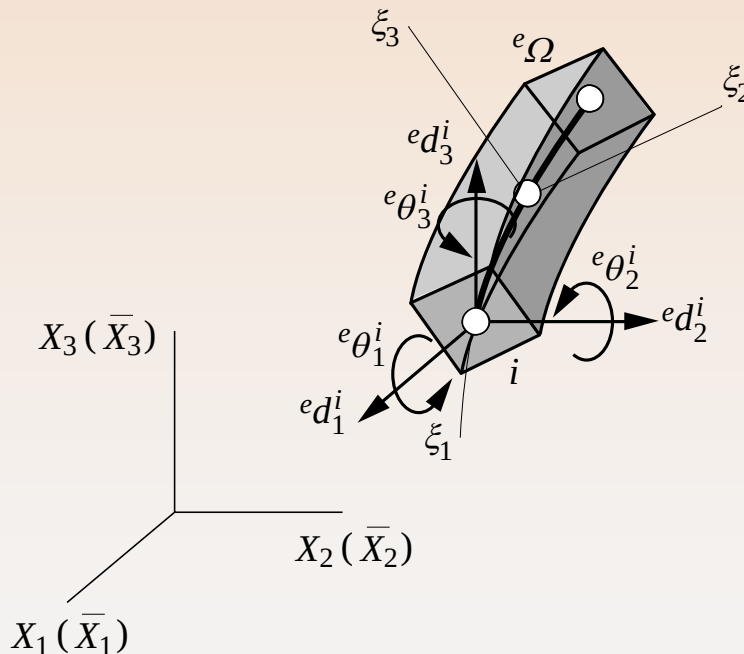
Eléments finis en dynamique des structures

- Eléments finis de coque à 5 degrés de liberté par nœud



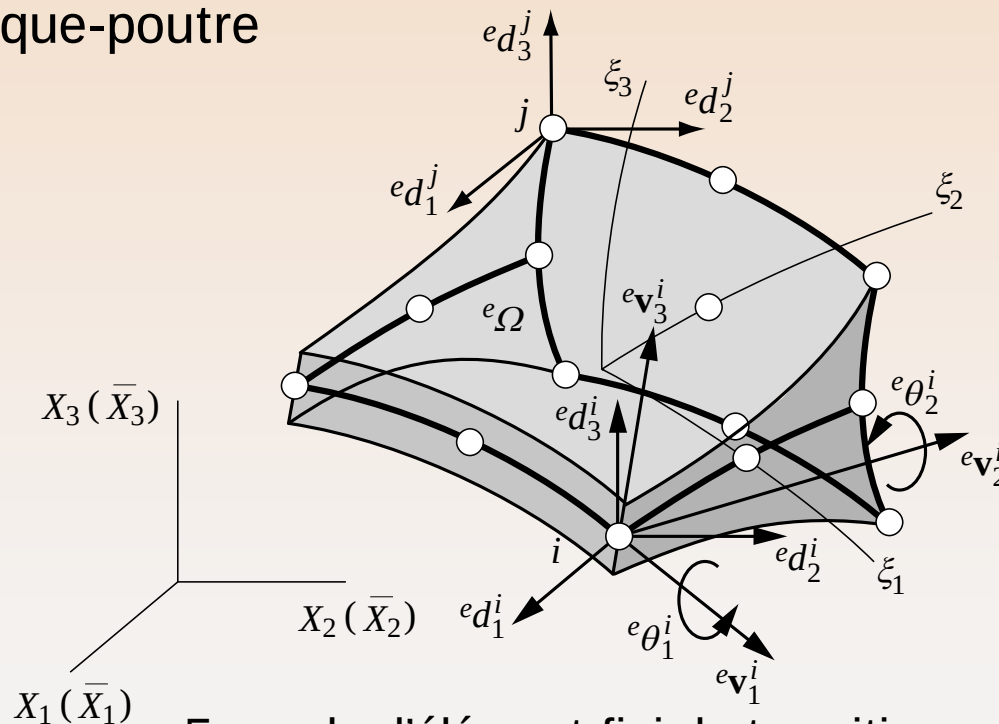
Eléments finis en dynamique des structures

- Eléments finis de poutre et d'arbre à 6 degrés de liberté par nœud



Eléments finis en dynamique des structures

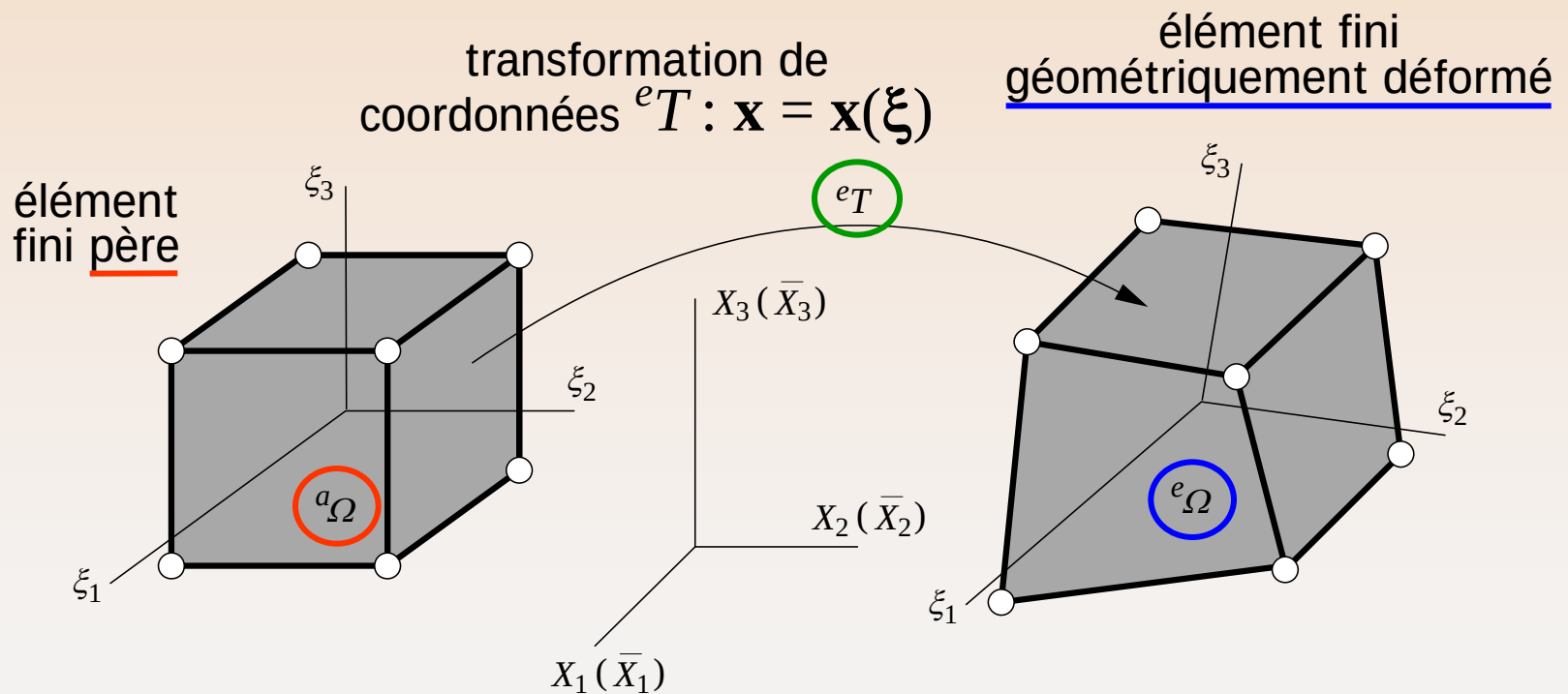
- Eléments finis de transition solide-coque, solide-poutre et coque-poutre



Exemple d'élément fini de transition solide-coque à 3 (face solide) ou 5 (face coque) degrés de liberté par nœud

Systematisation I : notion d'élément fini père

- Eléments finis père et géométriquement déformé



Systematisation I : notion d'élément fini père

- Effet de la transformation de coordonnées

${}^e\mathbf{H}(\mathbf{x}) \rightarrow {}^a\mathbf{H}(\xi)$ ${}^e\mathbf{H}$ matrice des fonctions de base de l'élément géométriquement déformé ${}^e\Omega$

${}^a\mathbf{H}$ matrice des fonctions de base de l'élément père ${}^a\Omega$

$${}^e\mathbf{B} = \nabla {}^e\mathbf{H} \rightarrow \frac{\partial {}^a\mathbf{H}}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial \mathbf{x}} = \frac{\partial {}^a\mathbf{H}}{\partial \xi} {}^e\mathbf{J}^{-1}$$



Ecriture formelle

${}^e\mathbf{B}$ matrice-déformation de l'élément géométriquement déformé ${}^e\Omega$

${}^e\mathbf{J}^{-1}$ matrice jacobienne inverse associée à la transformation de coordonnées eT



Systematisation II : intégration sur l'élément père

- Matrices élémentaires de masse et de rigidité

$${}^e\mathbf{M} = \int_{{}^e\Omega} {}^e\rho {}^e\mathbf{H}^T {}^e\mathbf{H} d\Omega = \int_{{}^a\Omega} {}^e\rho {}^a\mathbf{H}^T {}^a\mathbf{H} {}^ej {}^ad\Omega$$

$${}^e\mathbf{K} = \int_{{}^e\Omega} (\nabla {}^e\mathbf{H})^T {}^e\mathbf{C} (\nabla {}^e\mathbf{H}) d\Omega = \int_{{}^a\Omega} (\nabla {}^e\mathbf{H})^T {}^e\mathbf{C} (\nabla {}^e\mathbf{H}) {}^ej {}^ad\Omega$$

${}^ej = \det({}^e\mathbf{J})$

${}^ad\Omega$ élément de volume de l'élément père

ej jacobien associé à la transformation de coordonnées eT

${}^e\mathbf{J}$ matrice jacobienne associée à la transformation de coordonnées eT



Systematisation II : intégration sur l'élément père

- Intégration sur l'élément père

$$\int_{\Omega} (\cdot)^a d\Omega \left\{ \begin{array}{ll} \begin{array}{l} \text{Cube} \\ \xi_1, \xi_2, \xi_3 \end{array} & \int_{-1}^{+1} \int_{-1}^{+1} \int_{-1}^{+1} (\cdot) d\xi_3 d\xi_2 d\xi_1 \\ \begin{array}{l} \text{Prisme} \\ \xi_1, \xi_2, \xi_3 \end{array} & \int_0^{+1} \int_0^{1-\xi_1} \int_{-1}^{+1} (\cdot) d\xi_3 d\xi_2 d\xi_1 \\ \begin{array}{l} \text{Tétraèdre} \\ \xi_1, \xi_2, \xi_3 \end{array} & \int_0^{+1} \int_0^{1-\xi_1} \int_0^{1-\xi_1-\xi_2} (\cdot) d\xi_3 d\xi_2 d\xi_1 \end{array} \right.$$

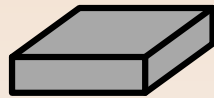
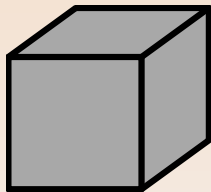


Systematisation III : intégration numérique

- Intégration numérique de Gauss-Legendre



$^a h_i =$ polynômes
de Lagrange



$$\int_{-1}^{+1} \int_{-1}^{+1} \int_{-1}^{+1} (\cdot) d\xi_3 d\xi_2 d\xi_1$$

$$\approx \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s \sum_{k=1}^t (\cdot) \Big|_{\xi_1 = \xi_1^i, \xi_2 = \xi_2^j, \xi_3 = \xi_3^k} \omega_1^i \omega_2^j \omega_3^k$$

$$\xi_1^i, \xi_2^j, \xi_3^k$$

abscisses des points de Gauss
(points d'intégration)

$$\omega_1^i, \omega_2^j, \omega_3^k$$

coefficients de pondération
des points de Gauss

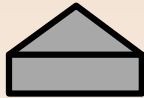
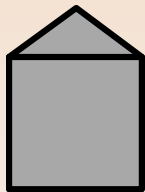


r points de Gauss $\rightarrow$ intégration exacte d'un polynôme
normé de degré $2r-1$



Systematisation III : intégration numérique

- Intégration numérique de Gauss-Legendre (*suite*)

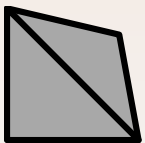


$$\int_0^{+1} \int_0^{1-\xi_1} \int_{-1}^{+1} (\cdot) d\xi_3 d\xi_2 d\xi_1$$

$$\approx \sum_{i=1}^r \sum_{k=1}^t (\cdot) \Big|_{\xi_1 = \xi_1^i, \xi_2 = \xi_2^i, \xi_3 = \xi_3^k} \omega_{12}^i \omega_3^k$$



Intégration
simultanée sur
les axes 1 et 2



$$\int_0^{+1} \int_0^{1-\xi_1} \int_0^{1-\xi_1-\xi_2} (\cdot) d\xi_3 d\xi_2 d\xi_1$$

$$\approx \sum_{i=1}^r (\cdot) \Big|_{\xi_1 = \xi_1^i, \xi_2 = \xi_2^i, \xi_3 = \xi_3^i} \omega_{123}^i$$

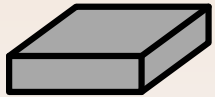
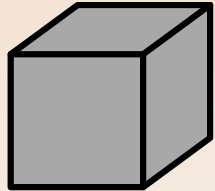


Intégration
simultanée sur
les axes 1, 2 et 3



Systematisation III : intégration numérique

- Règle unidimensionnelle (appliquée dans les 3 directions)



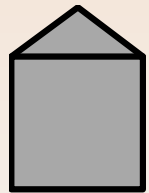
<i>Abscisse ξ_i</i>	<i>Coefficient de pondération ω_i</i>	<i>Précision</i>
0.00000 00000 00000	2.00000 00000 00000	ordre 1
$\pm 0.57735\ 02691\ 89626$	1.00000 00000 00000	ordre 3
0.00000 00000 00000	0.88888 88888 88889	ordre 5
$\pm 0.77459\ 66692\ 41483$	0.55555 55555 55556	
$\pm 0.33998\ 10435\ 84856$	0.65214 51548 62546	ordre 7
$\pm 0.86113\ 63115\ 94053$	0.34785 48451 37454	
0.00000 00000 00000	0.56888 88888 88889	ordre 9
$\pm 0.53846\ 93101\ 05683$	0.47862 86704 99366	
$\pm 0.90617\ 98459\ 38664$	0.23692 68850 56189	



Systematisation III : intégration numérique

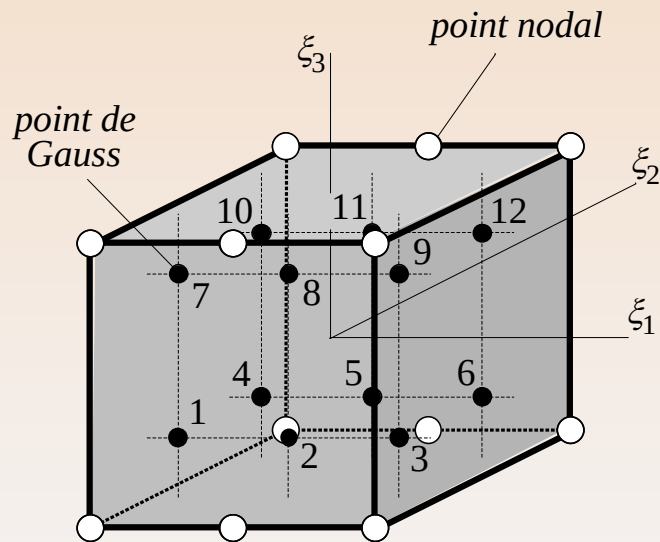
- Règle bidimensionnelle (appliquée par plan de points de Gauss)

<i>Abscisse ξ_1</i>	<i>Abscisse ξ_2</i>	<i>Coefficient de pondération ω_{12}</i>	<i>Précision</i>
0.33333 33333 33333	0.33333 33333 33333	0.50000 00000 00000	ordre 1
0.20000 00000 00000	0.20000 00000 00000	0.26041 66666 66667	ordre 3
0.60000 00000 00000	0.20000 00000 00000	0.26041 66666 66667	
0.20000 00000 00000	0.60000 00000 00000	0.26041 66666 66667	
0.33333 33333 33333	0.33333 33333 33333	– 0.28125 00000 00000	
0.10128 65073 23456	0.10128 65073 23456	0.06296 95902 72413	ordre 5
0.79742 69853 53087	0.10128 65073 23456	0.06296 95902 72413	
0.10128 65073 23456	0.79742 69853 53087	0.06296 95902 72413	
0.47014 20641 05115	0.05971 58717 89770	0.06619 70763 94253	
0.47014 20641 05115	0.47014 20641 05115	0.06619 70763 94253	
0.05971 58717 89770	0.47014 20641 05115	0.06619 70763 94253	
0.33333 33333 33333	0.33333 33333 33333	0.11250 00000 00000	

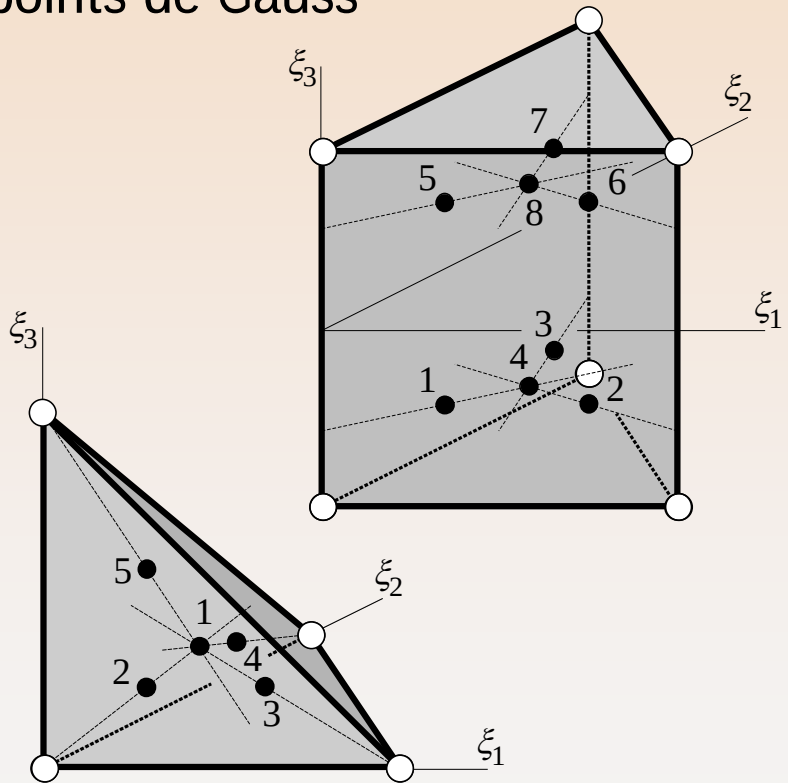


Systematisation III : intégration numérique

- Exemples de répartition des points de Gauss

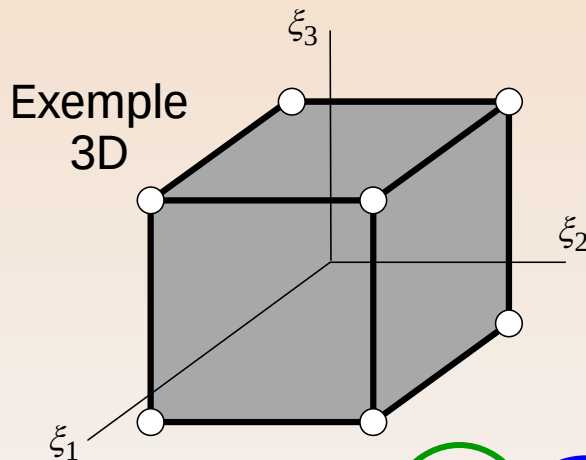


Intégration sur les
éléments hexaédriques
pas optimale



Systematisation III : intégration numérique

- Nombre de points de Gauss pour une intégration exacte



$^a h_i$ fonctions de base trlinéaires

Intégration exacte apparemment avec :

$2 \times 2 \times 2$ points de Gauss pour $^e \mathbf{M}$

$1 \times 1 \times 1$ points de Gauss pour $^e \mathbf{K}$



$$\frac{\partial ^e \mathbf{H}}{\partial \mathbf{x}} = \frac{\partial ^a \mathbf{H}}{\partial \boldsymbol{\xi}} \mathbf{J}^{-1}$$

$^e \mathbf{J}^{-1} = ^e \mathbf{J}^{-1}(\boldsymbol{\xi})$ fonction de $\boldsymbol{\xi}$ (au dénominateur) en cas de distorsion

$\partial ^a h_i / \partial \xi_1 \rightarrow ^a h_i$ bilinéaires en ξ_2 et ξ_3



$^e j = ^e j(\boldsymbol{\xi})$
en cas de distorsion

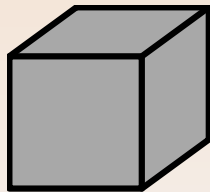


Coques $\frac{\partial (\xi_3 ^a h_i)}{\partial x_k} = \xi_3 \cdot () + ^a h_i ^e j_{k3}^{-1}$



Systematisation III : intégration numérique

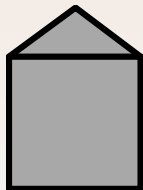
- Nombre de points de Gauss pour une intégration exacte (*suite*)
→ Règle pour une intégration exacte : évaluation du nombre de points Gauss sur l'élément père $^a\Omega$ (et non sur $^e\Omega$)



$n_1 \times n_2 \times n_3$ points de Gauss
 n_i nombre maximal de
nœuds selon ξ_i



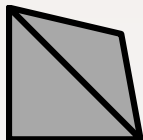
$n_1 \times n_2 \times 2$
points de Gauss



$n_{12} \times n_3$ points de Gauss



$n_{12} \times 2$
points de Gauss



n_{123} points de Gauss



Coques linéaires
dans l'épaisseur

Systematisation III : intégration numérique

- Comparaison des intégrations exacte et réduite



Nombre de points
de Gauss réduit



Systematisation III : intégration numérique

- Comparaison des intégrations exacte et réduite

Intégration exacte	↔	Intégration réduite
⊕ Stabilité numérique		⊕ Assouplissement de la rigidité
⊕ Monotonie de la convergence		⊕ Diminution des coûts de calcul
⊖ Surestimation de la rigidité		⊖ Perte de la monotonie de convergence
⊖ Risque de blocage des éléments linéaires		⊖ Risque d'instabilité numérique

Choix optimal ? → Intégration sélective (séance No 8)

